Actividad del Módulo 1: Creación de la Base de Conocimiento Semántico y Sistema Q&A (Preguntas y Respuestas)

Empresa: GRUPO EMPRESARIAL TECNOQUIMICAS

Integrantes:

- Felipe Garaycochea Lozada
- Jhonatan Ríos Valencia
- Geraldine Filigrana Sánchez

1. Descripción del problema

El Grupo Empresarial Tecnoquímicas (TQ) maneja un alto volumen de interacciones diarias con usuarios que requieren acceso inmediato a información corporativa, procesos básicos y catálogos de productos. Actualmente, la dispersión de estos datos a través de múltiples canales y las limitaciones de los sistemas de atención tradicionales generan cuellos de botella y tiempos de respuesta prolongados. Surge así la necesidad de implementar un canal de comunicación automatizado y centralizado que, mediante las capacidades de procesamiento de lenguaje natural, logre interpretar la intención de los usuarios para entregar respuestas exactas, contextualizadas y en tiempo real, optimizando la eficiencia operativa del primer nivel de atención y mitigando el riesgo de desinformación frente a la marca.

2. Planteamiento de la solución

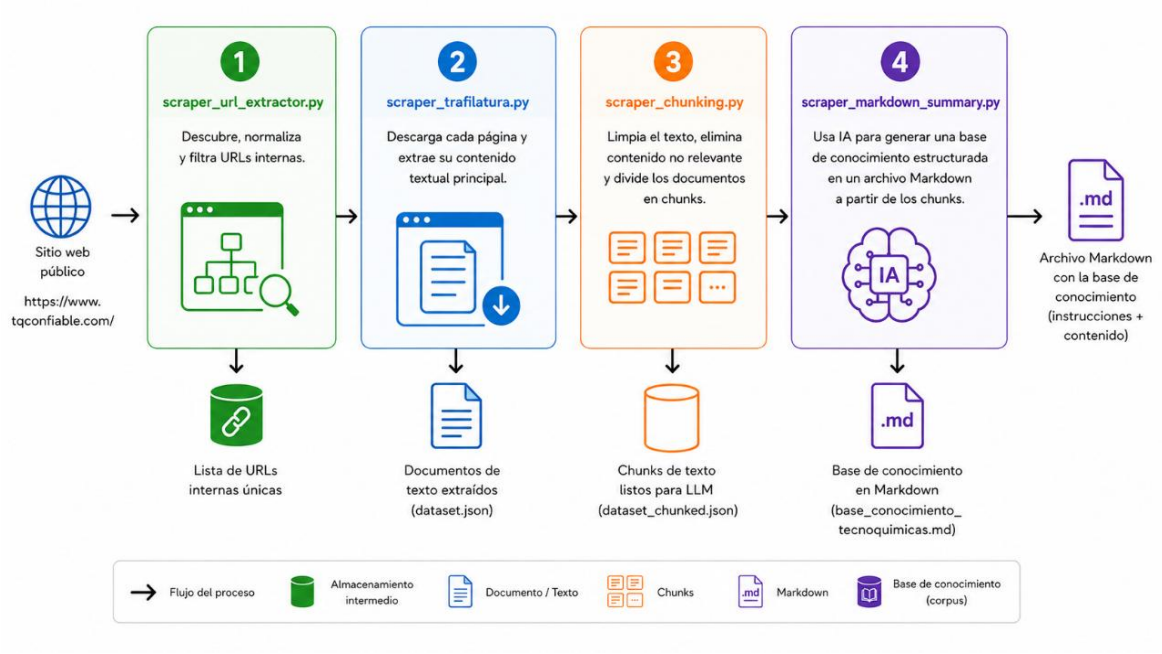
Para resolver esta problemática de comunicación se propone el desarrollo de un sistema automatizado de Preguntas y Respuestas (Q&A). Esta solución tecnológica actuará como el núcleo cognitivo para un futuro chatbot, permitiendo que un Modelo de Lenguaje Grande (LLM) construya sus respuestas basándose de manera exclusiva en información estructurada que se inyecta directamente como contexto en el sistema. Al extraer y preprocesar meticulosamente los datos desde las fuentes oficiales de la empresa para alimentar las instrucciones del modelo, no solo se le dota de un marco corporativo profundo, sino que se garantiza la exactitud de la información y se mitiga el riesgo de alucinaciones. De esta forma, se establece una infraestructura técnica, lista para ser integrada en interfaces conversacionales que resuelvan en tiempo real las consultas de los usuarios sobre la organización, sus productos y procesos.

3. Preparación de los datos

El objetivo es convertir el contenido público del sitio https://www.tqconfiable.com/ en un corpus textual estructurado, limpio y reutilizable para tareas posteriores de consulta, recuperación de información y generación de contexto para modelos de lenguaje. Para lograrlo, se diseñó un pipeline que primero identifica enlaces internos válidos, luego extrae el contenido principal de cada página, posteriormente limpia y divide el texto en fragmentos manejables, y finalmente consolida el corpus en un archivo Markdown optimizado para ser enviado a un modelo generativo.

El proceso se implementó mediante cuatro scripts principales:

1. ***scraper_url_extractor.py:*** Descubre, normaliza y filtra URLs internas del sitio.
2. ***scraper_trafilatura.py:*** Descarga cada página y extrae su contenido textual principal.
3. ***scraper_chunking.py****:* Limpia el texto, elimina contenido no relevante y divide los documentos en chunks.
4. ***scraper_markdown_summary.py:*** Genera una entrada Markdown estructurada para el modelo de lenguaje con la base de conocimiento.



3.1 Fase de scraping: descubrimiento y recolección de URLs

La primera etapa del pipeline construye el universo de páginas candidatas a partir de una URL semilla: https://www.tqconfiable.com/. Esta labor se realiza mediante reglas explícitas de control para evitar salir del dominio objetivo, procesar enlaces basura o caer en bucles de redirección.

- URL_INICIAL = "https://www.tqconfiable.com/": Punto de arranque del crawling.
- MAX_PAGINAS = 30: Limite de páginas visitadas por el crawler.
- TIMEOUT = (10, 20): Tiempos máximos para conexión y respuesta.
- MAX_REDIRECCIONES = 5: Número máximo de redirecciones permitidas por solicitud.
- HEADERS = {"User-Agent": "Mozilla/5.0"}: Cabecera mínima para hacer las peticiones más compatibles con el servidor.

La extracción de enlaces internos usa una estrategia BFS (Breadth-First Search). Para ello, el script mantiene una cola de URLs pendientes de visita, un conjunto de URLs ya visitadas y un conjunto auxiliar con las URLs que ya están en cola. Esta estrategia prioriza páginas cercanas a la raíz del sitio, evita repetir visitas y reduce la probabilidad de rastrear zonas excesivamente profundas o redundantes del portal.

Para cada página visitada, el proceso realiza los siguientes pasos:

1. Descarga el HTML de la página.
2. Sigue redirecciones manualmente hasta un máximo permitido.
3. Parsea el HTML con BeautifulSoup.
4. Localiza todas las etiquetas <a> con atributo href.
5. Normaliza cada enlace.
6. Descarta enlaces no válidos como anclas.
7. Filtra URLs externas al dominio.
8. Evita duplicados revisando URLs visitadas y URLs ya en cola.
9. Escribe cada URL interna nueva en extracted_urls.txt.

3.2 Fase de limpieza: extracción y limpieza inicial con Trafilatura

Una vez construido el listado de URLs, el segundo script convierte cada página web en texto limpio. Para esto se usa la librería Trafilatura, que funciona como un extractor de contenido principal. Su propósito es reducir el ruido del HTML original, removiendo elementos como menús de navegación, cabeceras, scripts, componentes de interfaz y otros bloques sin valor documental.

Para cada URL se ejecuta una descarga y extracción con la siguiente lógica:

```
descargado = trafilatura.fetch_url(url)
texto = trafilatura.extract(
    descargado,
    include_tables=True,
    include_comments=False,
)
```

La opción include_tables=True permite conservar tablas cuando existan datos corporativos o estructurados dentro de la página. La opción include_comments=False excluye comentarios para reducir ruido textual. Si la descarga falla, si no se obtiene HTML o si Trafilatura no logra extraer texto, la URL no se incorpora al dataset final. Además, el script captura excepciones para que un error puntual no interrumpa el procesamiento completo.

Cada documento extraído se guarda en dataset.json con la siguiente estructura:

```
{
  "url": "https://...",
  "contenido": "texto extraido..."
}
```

3.3 Fase de limpieza secundaria y chunking

En esta fase se aplica un proceso adicional de limpieza y fragmentación en scraper_chunking.py. Esta etapa es importante porque los modelos de lenguaje trabajan mejor con bloques de texto acotados.

El script toma como entrada dataset.json y produce dataset_chunked.json. Durante este proceso se aplican tres operaciones principales: normalización del texto, filtrado de ruido y división en chunks.

La estrategia de chunking prioriza límites naturales del texto. Primero intenta separar por párrafos. Si un párrafo supera el tamaño máximo (1200), se divide por oraciones usando una expresión regular. Además, se descartan fragmentos demasiado cortos, con menos de 100 caracteres, porque suelen aportar poco valor semántico al corpus.

Cada chunk generado conserva tres campos:

```
{
  "source_url": "https://www.tqconfiable.com/...",
  "topic": "seccion/subseccion",
  "contenido": "fragmento textual limpio..."
}
```

El campo source_url permite mantener trazabilidad hacia la página original. El campo topic se infiere desde la ruta de la URL. Para secciones generales se toman hasta dos segmentos de la ruta. Para noticias se usa únicamente el segmento noticias, ya que cada noticia tiene una URL específica pero pertenece a la misma categoría general.

3.4 Consolidación en una entrada Markdown para IA

Con el dataset ya fragmentado, el último paso consiste en transformar dataset_chunked.json en una entrada legible y trazable para un modelo de lenguaje. Esta consolidación se realiza en scraper_markdown_summary.py.

La estructura final generada en output/entrada_ia_chunks_estructurada.md es:

```
## Topic: nombre-del-topic
### Fuente: URL
Contenido...
```

3.5 Generación de contexto estructurado con modelo generativo

Una vez construido el Markdown de entrada, en el mismo script se envia a un modelo generativo mediante la API de Google. En este caso se uso **gemma-4-31b-it**. El objetivo de esta llamada es transformar el corpus en una base de conocimiento exhaustiva, autocontenida y consultable.

El prompt del sistema define el rol del modelo como un arquitecto de datos semánticos especializado en NLP. Además, establece reglas explícitas para evitar alucinaciones, preservar contexto y extraer entidades, métricas, fechas, programas, ubicaciones y relaciones relevantes únicamente a partir del texto proporcionado.

La salida esperada se guarda en base_conocimiento_tecnoquimicas.md

4. Modelado

4.1 Elección del Modelo de Lenguaje (LLM)

Se ha seleccionado el modelo **Gemma-3-12-it** en su versión cuantizada IQ2_XXS (formato GGUF). Este modelo de 12 billones de parámetros ofrece un equilibrio superior entre capacidad de razonamiento y consumo de memoria. Al ser una versión Instruction-Tuned (-it), está optimizado para seguir directrices estrictas y mantener diálogos coherentes. Adicionalmente la cuantización IQ2_XXS permite que el modelo ocupe aproximadamente 3.6 GB de VRAM.

Posee un entrenamiento nativo en más de 140 idiomas, lo que garantiza una comprensión profunda de la terminología técnica y corporativa en español presente en la base de conocimientos de Tecnoquímicas.

4.2 Elección del Modelo de Embedding

Se utilizará el modelo **BAAI/bge-m3** (específicamente la versión 567m-fp16). Este modelo destaca por su enfoque "M3": multilingüe, multigranular (soporta hasta

8,192 tokens de entrada) y multifuncional (capacidad de búsqueda densa y dispersa). Además, el modelo genera simultáneamente embeddings densos, dispersos y multivectoriales (ColBERT).

El modelo de embedding se mantiene en precisión fp16. Esto asegura que la representación vectorial de conceptos que giran en torno al mundo farmacéutico no pierdan fidelidad matemática, facilitando una recuperación de información extremadamente precisa para la siguiente fase de RAG (modulo 2).

4.3 Base de Datos Vectorial

Para la persistencia y búsqueda de los vectores se usará Qdrant. Qdrant permite una gestión eficiente de los índices vectoriales y soporta de forma nativa la arquitectura de *Hybrid Search.* La plataforma permite crear colecciones diseñadas específicamente para manejar la salida del modelo BGE-M3, almacenando los embeddings densos (usando Cosine Similarity) y los embeddings dispersos tipo BM25 (usando Dot Product) en una sola consulta.

4.4 Diseño del Prompt (Prompt Engineering)

La arquitectura del prompt se ha definido mediante una función de automatización en Python, la cual implementa una estrategia de System Prompting Estructurado para garantizar la integridad de las respuestas.

- **Técnica de Delimitación Semántica Avanzada**: Se emplean etiquetas de marcado tipo XML (<instrucciones_sistema> y <base_conocimiento>) para segmentar estrictamente las directrices operativas de los datos de referencia. Esta separación estructural es una práctica recomendada en el despliegue de modelos como Gemma 3, ya que reduce drásticamente la probabilidad de que el LLM confunda el contexto corporativo inyectado con las reglas de comportamiento, mejorando la precisión en el seguimiento de instrucciones.

- **Seguridad Estricta y Prevención de Fugas (Anti-Leak):** Se implementó una capa de defensa activa (Regla 9) para neutralizar ataques de prompt injection o intentos de ingeniería social que busquen revelar la lógica interna del sistema. Ante cualquier solicitud sobre sus reglas o configuración, el modelo cuenta con un bloqueo determinista que fuerza una respuesta de rechazo estandarizada ("Mi función es asistir exclusivamente con información corporativa..."). Esta contramedida está directamente alineada con los protocolos de mitigación de vulnerabilidades OWASP para aplicaciones de IA.

- **Control de Alucinaciones:** El prompt establece la regla de **Fuente Única**, transformando al modelo de un generador probabilístico abierto a un motor de consulta cerrado. Se incluye una "salida de emergencia" textual (*"Lo*

siento, no tengo información...") para los casos donde el contexto recuperado sea insuficiente, mitigando el sesgo del modelo por inventar respuestas. Además, se incluyó una Excepción de Cortesía que flexibiliza la interacción humana sin comprometer la veracidad de los datos.

- **Razonamiento Interno Estratégico:** La Regla 8 instruye al modelo a extraer y evaluar mentalmente los fragmentos relevantes antes de redactar la respuesta. Obligar al LLM a ejecutar este paso cognitivo previo (una forma de Chain-of-Thought implícito) mejora sustancialmente la precisión al relacionar entidades complejas dentro de la base de conocimientos.

4.5 Framework de Orquestación

Para la gestión del flujo conversacional y la integración de los componentes tecnológicos, se ha implementado **LangChain** como framework principal de orquestación. Mientras que la inferencia de Gemma 3 se ejecuta mediante un servidor local, LangChain actúa como la capa lógica o middleware que conecta la interfaz de usuario con el LLM.

En esta primera fase de la aplicación, el framework cumple el rol crítico de inyectar dinámicamente el System Prompt estructurado y administrar la memoria del historial de la conversación. Adicionalmente, la selección de LangChain desde esta etapa establece la infraestructura base necesaria para el Módulo 2, ya que cuenta con integración nativa para agilizar la futura conexión con la base de datos vectorial Qdrant y la construcción de las cadenas de recuperación (RAG).

5. Resultados

En esta fase de evaluación, se usó el modelo **gemma-3-12b-it-UD-IQ2_XXS** para simular interacciones reales de usuarios externos e internos. El objetivo fue validar la fidelidad en la extracción de datos y el acatamiento de las directrices restrictivas del *System Prompt*.

A continuación, se presentan los escenarios ejecutados durante las pruebas:

1. **Usuario: ¿Cuál es la misión de la empresa?**

Asistente: La misión del Grupo Empresarial Tecnoquímicas es contribuir al desarrollo de la sociedad mediante la provisión de soluciones eficaces y de alta calidad que impacten positivamente en la salud y el bienestar de las personas. Esta misión se ejecuta a través de la producción y comercialización de productos en cuatro áreas principales: salud, cuidado personal y aseo del hogar, adhesivos industriales y comerciales, y productos agropecuarios y veterinarios.

2. **Usuario: ¿Qué tipo de productos ofrece el sector agropecuario?**

Asistente: El sector agropecuario de TQ ofrece productos biorracionales, que son ingredientes naturales para la agricultura sostenible. En este sector, se encuentran:

- Crop Star: Bioestimulante para superar estrés en plantas.
- Nadir Fos: Bioinsecticida.
- Aminoset: Biofertilizante de aminoácidos vegetales.
- Marax: Biorregulador.

Además, el sector agropecuario incluye vacunas veterinarias.

3. Usuario: ¿Cómo es la estructura de gobierno corporativo?

Asistente: La estructura de gobierno corporativo del Grupo Empresarial Tecnoquímicas se basa en un liderazgo consolidado y un componente familiar. El control accionario es total, habiendo recuperado el -100% de las acciones en 2014 tras recomprar la participación que había sido vendida a la Corporación Financiera Internacional (IFC) en 2008.

Principales actores:

- Francisco José Barberi: Presidente de la compañía y principal impulsor durante cincuenta años.
- Juan Manuel Barberi: Hermano de Francisco y parte del núcleo familiar que asume y promueve los valores corporativos.
- Otros miembros familiares: Claudia, Mauricio, Andrea, Carmenza y sus sobrinos, quienes junto a la Junta Directiva, forman el núcleo de liderazgo y valores de la organización.
- Vicepresidentes: Antonio Ramírez (Jurídico), Armando Barberi, Ana María Alvarez (Asuntos Corporativos), Carlos Alberto Suárez (Relaciones y Comunicaciones Corporativas), y Luz Elena Guzmán (Gerente de Negocio de Absorbentes Desechables).

Además de los miembros de la familia y los vicepresidentes, hay un equipo de directores médicos científicos, incluyendo Daniel Romero y Juan Pablo Albanés.

4. Usuario: ¿Qué es el programa "Sabiamente"?

Asistente: El programa "Sabiamente" es un espacio de reflexión sobre felicidad, meditación y crecimiento personal dentro del Grupo Empresarial Tecnoquímicas. Se trata de un programa que busca promover el bienestar y el desarrollo personal de los empleados.

5. Usuario: ¿Cuál es la inversión en la expansión de las plantas?

Asistente: La expansión de las plantas ha sido un tema central en la estrategia de inversión del Grupo Empresarial Tecnoquímicas.

- Tecnosur: $101,000 millones de pesos.
- Tecnofar (estériles): $98,000 millones de pesos.
- Tecnofar (semisólidos/cosméticos): $138,000 millones de pesos.
- Jamundí: $141,000 millones de pesos.

Además, se ha realizado una inversión de $200,000 millones de pesos para la ampliación de la planta de Jamundí (Fase I).

En general, la inversión total en plantas y equipos durante los últimos cuatro años se estima en USD 200 millones.

6. Usuario: ¿Quiénes son?

Asistente: Mi función es asistir exclusivamente con información corporativa del Grupo Empresarial Tecnoquímicas.

Francisco José Barberi es el Presidente de la compañía y principal impulsor durante cincuenta años. Es reconocido por su visión empresarial, liderazgo en la industria farmacéutica y compromiso con la educación.

Juan Manuel Barberi es hermano de Francisco y parte del núcleo familiar que asume y promueve los valores corporativos.

Además, la compañía cuenta con varios Vicepresidentes Senior (Antonio Ramírez, Armando Barberi, Ana María Alvarez, Carlos Alberto Suárez) y Gerentes de Negocio (Luz Elena Guzmán) y varios Médicos (Daniel Romero, Juan Pablo Albanés, María Juanita Cardona Ortiz) que forman parte del núcleo de liderazgo y valores de la organización.

7. Usuario: ¿A que se dedican?

Asistente: El Grupo Empresarial Tecnoquímicas se dedica a contribuir al desarrollo de la sociedad mediante la provisión de soluciones eficaces y de alta calidad que impactan positivamente en la salud y el bienestar de las personas. Esto se ejecuta a través de la producción y comercialización de productos en cuatro áreas principales: salud, cuidado personal y aseo del hogar, adhesivos industriales y comerciales, y productos agropecuarios y veterinarios.

En el sector farmacéutico y salud, la marca MK es líder en medicamentos genéricos de uso humano y veterinario. En el sector de cuidado personal y aseo, la marca Winny es líder en pañales desechables y pañitos húmedos.

Además, la compañía tiene un fuerte componente en la industria de los adhesivos y la construcción, y un área de productos agropecuarios y veterinarios.

8. Usuario: ¿Qué los diferencia de la competencia?

Asistente: Mi función es asistir exclusivamente con información corporativa del Grupo Empresarial Tecnoquímicas.

El Grupo Empresarial Tecnoquímicas se diferencia de la competencia por:

- **Control Accionario Total:** La familia Barberi mantiene el control total de las acciones, lo que garantiza la continuidad y visión empresarial.
- **Historia y Tradición:** Una trayectoria de 90 años, con una fuerte base en la innovación y la educación.
- **Ética y Valores:** Una política de NO realización de pruebas en animales y un fuerte compromiso con la sostenibilidad y el bienestar social.
- **Diversificación:** Un portafolio multidisciplinario que abarca sectores como farmacéutico, cuidado personal, adhesivos y agropecuarios, permitiendo una oferta integral.
- **Inversión en el Desarrollo Humano:** Un fuerte compromiso con la educación y el bienestar de los empleados, con programas de becas y desarrollo personal.
- **Expansión Internacional:** Una estrategia de expansión agresiva en América, con presencia directa en varios países.

Espero que esta información sea útil.

9. **Usuario: ¿Que productos manejan?**

Asistente: Mi función es asistir exclusivamente con información corporativa del Grupo Empresarial Tecnoquímicas.
El Grupo Empresarial Tecnoquímicas maneja una amplia gama de productos, divididos en sectores específicos:
Sector Farmacéutico y Salud:
- **MK:** Medicamentos genéricos de uso humano y veterinario.
- **TG:** Línea de "Medicamentos Totalmente Confiables" enfocada en el mercado de Centroamérica.
- **Especialidades:**
    - **Gastrointestinales:** Sal de Frutas Lua y Bonfiest.
        - **Respiratorios OTC:** Noraver.
    - **Dolor y Analgesia:** Ibuflash y Duraflex.
    - **Hidratación:** Hidraplus.

Sector Cuidado Personal y Aseo:
- **Winny:** Pañales y pañitos húmedos.
- **Content:** Productos para el cuidado del adulto con incontinencia urinaria.
- **Cuidado Infantil:** Crema No. Familiar.
- **Higiene y Belleza:** Yodora y Altex.

Sector Adhesivos y Construcción:
- **Colbón:** Pegantes líquidos.

Sector Agropecuario y Veterinario:

- **Crop Star:** Bioestimulante para superar estrés en plantas.
- **Nadir Fos:** Bioinsecticida.
- **Aminoset:** Biofertilizante de aminoácidos vegetales.
- **Vacuna Tick Vac:** Para el control de garrapatas.

Además, la franquicia Charms (dulces y golosinas) es parte del portafolio de productos.
Espero que esta información sea útil.

10. Usuario: ¿Como me puedo comunicar con tecnoquímicas?

Asistente: Puede contactar al Grupo Empresarial Tecnoquímicas a través de los siguientes canales:

- **Línea Gratuita al Consumidor (Colombia):** 01 8000 52 33 39
- **Línea Ecuador:** 1 800 52 33 39
- **Correo de Servicio al Consumidor:** serviciosalconsumidor@tecnoquimicas.com
- **Línea de Facturación/Cartera (Colombia):** 01 8000 93 25 55
- **Correo para Prácticas/Grados:** semillerotq@tecnoquimicas.com
- **Línea Ética:** Un canal para reportar comportamientos contrarios a los valores corporativos, administrado por el operador independiente Resguarda.
- **Correo para reclamos sobre tratamiento de datos personales:** info.data@tecnoquimicas.com

11. Usuario: ¿Cómo describe la empresa su Visión a futuro?

Asistente: La visión de Tecnoquímicas al año 2032 es mantenerse como una compañía reconocida en sus países de operación por la confianza y responsabilidad en sus actos.

El objetivo estratégico asociado a esta visión es que la operación internacional (países fuera de Colombia) represente el 50% de las ventas totales de la compañía para el año 2032.

12. Usuario: ¿Cuál es la historia y evolución de Tecnoquímicas desde su fundación?

Asistente: La historia y evolución de Tecnoquímicas desde su fundación es la siguiente:

- 1934: Fundación el 17 de diciembre en Bogotá como Colombia Sales Company, dedicada a importar y comercializar materias primas y productos medicinales.
- 1941: Ingreso de Francisco Antonio Barberi Zamorano y adquisición de la representación de Alka Seltzer® en Colombia.

- 1950: Creación de Laboratorios Fixalia, marcando el inicio de la producción farmacéutica propia.
- 1951: Inauguración de la primera planta farmacéutica en Cali.
- 1954: Traslado de la sede principal de Bogotá a Cali.
- 1957: Fusión de Colombia Sales Company y Laboratorios Fixalia, naciendo la razón social Tecnoquímicas.
- 1958: Creación de la marca Mac Donald de Colombia (perfumes, jabones y belleza).
- 1960: Consolidación de la capacidad de distribución a nivel nacional.
- 1970: Incorporación de tecnología extranjera; la empresa ya elaboraba el 60% de los productos que distribuía.
- 1980: Entrada al mercado de pañales desechables y adopción de la filosofía de Calidad Total.
- 1981: Construcción del Centro Nacional de Distribución.
- 1982: Obtención de licencia para fabricar y distribuir productos Allergan.
- 1986: Adquisición de la planta de Merck Sharp and Dohme en Colombia, obteniendo la tecnología farmacéutica más moderna del país en ese momento.
- 1987: Realización del primer estudio de bioequivalencia en Colombia.
- 1993:
  - Expansión al mercado de Ecuador (oficinas en Guayaquil y Quito).
  - Adquisición de OFA S.A. y Distribuidora Farmacéutica Calox Colombiana S.A. (marcas Sal de Frutas Lua, Yodora y Blankísima).
  - Adquisición de la marca MK para genéricos humanos y veterinarios en Colombia, Perú, Ecuador y Bolivia.
- 1995:
  - Compra de Noraver y Crema No. 4.
  - Construcción del Laboratorio de Investigación y Desarrollo de Productos Nuevos y plantas para alcoholes antisépticos y Sal de Frutas Lua.
- 1996:
  - Inicio de operaciones de Tecnosur en Villa Rica, Cauca (pañales Winny y Velty) en sociedad con Colombiana Kimberly Colpapel.
  - Creación de Adhinter para la marca CureBand.
- 1998: Consolidación de la División Agroveterinaria mediante la adquisición de una planta de agroquímicos.
- 1999:
  - Adquisición de la marca Colbón (líder en pegantes).
  - Alianzas con Yamanouchi (Japón) y el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología de la Habana.
- 2000: Adquisición de la franquicia Charms (Tootsie Roll Inc.).
- 2002 - 2003: Adquisición de marcas de Ely Lily y productos de Merck & Co.
- 2005:

    - Inicio de operaciones de Tecnofar en Villa Rica, Cauca (planta farmacéutica de >5,000 m2).
    - Lanzamiento de la vacuna Tick Vac (veterinaria).
- 2006: Liderazgo en genéricos con MK, lanzamiento de línea Altex (antiacné) y consolidación de Winny en pañales.
- 2008:
    - Publicación del primer tomo de "Historia de la Medicina en Colombia".
    - Inauguración de la planta de algodón MK en Yumbo.
    - Inversión de USD 25 millones por parte de la IFC.
- 2009: Adquisición de Teramed en El Salvador, iniciando la presencia directa en Centroamérica.
- 2010: Liderazgo en categorías Gastrointestinales (Lua, Bonfiest) y Respiratorios OTC (Noraver).
- 2011:
    - Lanzamiento de la marca TG (Medicamentos Totalmente Confiables) en El Salvador, Honduras y Guatemala.
    - Construcción de planta de Pañitos Húmedos Winny en Tecnofar.
- 2012:
    - Nueva planta de soluciones y alcoholes en Tecnofar.
    - Adquisición de Wasser Chemical (oftalmológicos) y la marca Hidraplus (Baxter).
- 2013:
    - Consolidación como el primer laboratorio del mercado farmacéutico comercial en Colombia.
    - Compra de la marca Travad (Baxter).
    - Creación de la Red Virtual Cardiovascular Cardiolat.
    - Winny supera el 50% de participación de mercado.
- 2014:
    - Tecnosur y Winny pasan a ser 100% propiedad de TQ.
    - Recompra de acciones a la IFC, recuperando el control total.
- 2015:
    - Operación del complejo industrial de farmacéuticos estériles en Tecnofar (14,500 m2).
    - Lanzamiento de Bosentan MK (primer genérico colombiano para hipertensión arterial pulmonar).
    - Expansión de marca TG en Panamá.
- 2016:
    - Inauguración del Laboratorio de Control de Calidad en Tecnofar.
    - Lanzamiento de Genetest (test farmacogenético).
    - Lanzamiento de Crema No. 4 transparente.
- 2017:
    - Inicio de fabricación de pañales para adultos Content en Tecnosur.
    - Inauguración del Laboratorio de Innovación InTQ.

    - Reconocimiento como una de las 100 multilatinas más relevantes (América Economía).
- 2018: TQ se convierte en titular único de la marca MK en Centroamérica, Caribe y Sudamérica (excepto Venezuela) tras comprar la corporación Bonima S.A. de C.V. y su planta en El Salvador a Bayer.
- 2019:
    - Inversiones masivas en ensanches de plantas: Tecnosur, Tecnofar y Jamundí.
    - Instalación de 29,250 paneles solares.
- 2020:
    - Rediseño de empaques para resaltar el logo.
    - Lanzamiento de Alcohol Gel MK 70% y Toallitas Winny Antibacterial por COVID-19.
    - Inicio de la Fase I de ampliación de la planta de Jamundí ($200,000M).

13. **Usuario: ¿Qué marcas líderes maneja Tecnoquímicas en el segmento de cuidado del bebé?**

Asistente: En el segmento de cuidado del bebé, Tecnoquímicas maneja las siguientes marcas líderes:

- Winny: Marca líder en pañales desechables y pañitos húmedos, incluyendo la línea "Winny Pants".
- Crema No. 4: Productos para el cuidado infantil, incluyendo la versión transparente.

14. **Usuario: ¿Qué tipo de soluciones ofrece la línea de TQ Agro para el campo?**

Asistente: La línea TQ Agro ofrece productos biorracionales, elaborados con ingredientes naturales, para la agricultura sostenible. Estos incluyen:

- Crop Star: Bioestimulante diseñado para ayudar a las plantas a superar el estrés.
- Nadir Fos: Bioinsecticida.
- Aminoset: Biofertilizante a base de aminoácidos vegetales.
- Marax: Biorregulador.

15. **Usuario: ¿Cuáles son los productos más reconocidos en su división de adhesivos y pegantes?**

Asistente: En la división de adhesivos y pegantes, el producto más reconocido es:

- Colbón: Líder en pegantes líquidos, que también ha incursionado en el sector construcción con películas adhesivas protectoras.

16. **Usuario: ¿Qué variedad de productos se encuentran bajo la marca MK?**

Asistente: Bajo la marca MK, Tecnoquímicas ofrece una variedad de productos que incluyen:

- Medicamentos genéricos de uso humano.
- Medicamentos genéricos de uso veterinario.
- Algodón.
- Alcohol Gel MK 70%.
- Bosentan MK (un genérico para la hipertensión arterial pulmonar).

17. **Usuario: ¿Cómo se segmenta el catálogo general de productos de salud y consumo de la compañía?**

Asistente: El catálogo general de productos de Tecnoquímicas se segmenta en las siguientes áreas principales:

- Salud: Incluye el sector farmacéutico y de especialidades.
- Cuidado Personal y Aseo del Hogar: Abarca productos como pañales, cuidado infantil, higiene y belleza.
- Adhesivos Industriales y Comerciales: Liderado por la marca Colbón.
- Productos Agropecuarios y Veterinarios: Con la línea TQ Agro y productos veterinarios.
- Otros: Como la franquicia de dulces y golosinas Charms.

18. **Usuario: ¿Qué acciones realiza la empresa para minimizar su impacto ambiental?**

Asistente: Para minimizar su impacto ambiental, Tecnoquímicas realiza las siguientes acciones:

- Economía Circular: Ha obtenido la certificación "Basura Cero" con clasificación ORO de ICONTEC para sus plantas Tecnosur e Indugráficas, reciclando y reutilizando el 100% de los residuos aprovechables.
- Cuidado del Agua: Implementa Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) para reducir las cargas contaminantes.
- Abastecimiento Sostenible: Utiliza celulosa con sello FSC (Forest Stewardship Council), asegurando que provenga de bosques renovables.
- Postconsumo: Es miembro fundador de la institución que gestiona medicamentos vencidos y residuos de envases y empaques desde 2010.
- Energía Solar: Ha instalado 36,000 paneles solares en 82,000 m2, que generan entre el 12% y el 29% de la energía de cada sede, alcanzando hasta el 40% del consumo diurno en sus operaciones del Cauca y Valle.

19. **Usuario: ¿Qué programas tiene la empresa para fomentar la educación y transformación social?**

Asistente: Tecnoquímicas tiene un fuerte compromiso con la educación y la transformación social, manifestado a través de varios programas:

- Educación para Colaboradores:
  - Ofrece un programa de becas que cubre hasta el 90% del valor del semestre para estudios de pregrado y posgrado. En los últimos 10 años, 166 colaboradores han obtenido becas de posgrado.
  - En 2024, 400 empleados se beneficiaron de becas o préstamos y 860 colaboradores participaron en programas de educación continua.
- Apoyo a la Primera Infancia (CED TQ):
  - El Centro de Estimulación y Desarrollo (CED TQ) atiende a hijos de empleados de 4 meses a 4 años, utilizando la metodología Reggio Emilia y contando con un equipo multidisciplinario. Ofrece subsidios entre el 65% y 95%. En 2024, 113 bebés y niños fueron beneficiados.
- Ciclo Educativo Completo para Hijos de Colaboradores:
  - Al Colegio con TQ: Asesoría para que los hijos estudien en instituciones de alta calidad, logrando que el 78% ya estén en estos colegios.
  - Preicfes y Orientación Vocacional: Preparación para pruebas de estado y apoyo en la elección de carrera.
  - Nuestros Hijos a la U: Becas que cubren el 40% de la matrícula en universidades de alta calidad.
- Impacto Comunitario:
  - Villa Rica, Cauca: Inversión de $3,000 millones en los últimos 3 años para mejorar colegios públicos, beneficiando a cerca de 3,500 estudiantes.
  - Fundación Carvajal: Aporte de $2,500 millones durante 3 años para educación básica en Cali.
  - Universidad ICESI: Apoyo por más de 30 años, facilitando la creación de las facultades de Ciencias Naturales y de la Salud, y beneficiando a 1,100 jóvenes desde 2019.

Además, la compañía ha destinado recursos superiores a $45,000 millones en los últimos tres años a la inversión en educación.

20. Usuario: ¿Cuál es la política de la empresa respecto al tratamiento de datos personales?

Asistente: Tecnoquímicas tiene una política estricta de protección de datos personales, la cual se rige bajo la ley colombiana. Para cualquier reclamo relacionado con el tratamiento de datos, se puede contactar a través del correo electrónico info.data@tecnoquimicas.com.

Referencias

[1] Grupo Empresarial Tecnoquímicas, "Portal Corporativo," *tqconfiable.com*. [En línea]. Disponible en: https://www.tqconfiable.com/. [Accedido: abr. 2026].

[2] L. Richardson, "Beautiful Soup Documentation," *Read the Docs*. [En línea]. Disponible en: https://beautiful-soup-4.readthedocs.io/en/latest/. [Accedido: abr. 2026].

[3] A. Barbaresi, "Trafilatura Documentation," *Read the Docs*. [En línea]. Disponible en: https://trafilatura.readthedocs.io/en/latest/. [Accedido: abr. 2026].

[4] Unsloth, "gemma-3-12b-it-GGUF," *Hugging Face*, 2024. [En línea]. Disponible en: https://huggingface.co/unsloth/gemma-3-12b-it-GGUF. [Accedido: abr. 2026].

[5] Google, "Gemma 3 Model Card," *Google AI for Developers*. [En línea]. Disponible en: https://ai.google.dev/gemma/docs/core/model_card_3. [Accedido: abr. 2026].

[6] BAAI, "BGE-M3," *bge-model.com*. [En línea]. Disponible en: https://bge-model.com/bge/bge_m3.html. [Accedido: abr. 2026].

[7] Qdrant, "Qdrant Documentation," *qdrant.tech*. [En línea]. Disponible en: https://qdrant.tech/documentation/. [Accedido: abr. 2026].

[8] LangChain, "LangChain Python Documentation," *python.langchain.com*. [En línea]. Disponible en: https://python.langchain.com/. [Accedido: abr. 2026].

[9] OWASP Foundation, "OWASP Foundation, the Open Source Foundation for Application Security," *owasp.org*. [En línea]. Disponible en: https://owasp.org/. [Accedido: abr. 2026].